N.B. : Vous êtes invités à porter une attention particulière à la rédaction ; la référence des questions doit obligatoirement être mentionnée.

Le document relatif aux Distributions (Master M.R. FPK 2020-2021) est autorisé.

Toute réponse non justifiée ne sera pas prise en compte.

Partie 1.

1. Calculer au sens des distributions $\lim_{n\to+\infty} \cos^2(nx)$.
2. Montrer que
   (a) $H(t)\frac{t^{n-1}e^{\lambda t}}{\Gamma(n)} * H(t)\frac{t^{m-1}e^{\lambda t}}{\Gamma(m)} = H(t)\frac{t^{n+m-1}e^{\lambda t}}{\Gamma(n+m)}$.
   (b) $\left((\delta' - \lambda\delta)^{*n}\right)^{-1} = H(t)\frac{t^{n-1}e^{\lambda t}}{\Gamma(n)}$.

Partie 2.

Considérons l'équation

$$(*) \quad \varphi(x) + \int_0^x e^{\lambda(x-y)}\varphi(y)dy = \psi(x), \quad x \geq 0$$

où φ est l'inconnue et $\psi \in L^1_{loc}(\mathbb{R}_+)$ est donnée.

1. Réécrire cette équation au sens des distributions.
2. Notons $S = H(x)e^{\lambda x}$ et $S_n = \begin{cases} S * \cdots * S, & n \geq 1, \ (n \text{ facteurs}) \\ \delta, & n = 0 \end{cases}$
   (a) Montrer que pour tout $a > 0$ et $x \in [0, a]$ et $n \in \mathbb{N}^* : |S_n(x)| \leq \left(\sup_{x\in[0,a]} |S(x)|\right)^n \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$.
   (b) Calculer $\lim_{n\to+\infty} \left((\delta + S) * \sum_{k=0}^{n} (-1)^k S_k\right)$.
   (c) En déduire une solution du problème $(*)$.

Partie 3.

Considérons l'équation de la chaleur

$$(**) \quad \begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & (x,t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+_* \\ u(x,0) = u_0\delta_x, & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

1. Pour $t > 0$, soit $f(x) = \exp\left(-\frac{x^2}{4t}\right), \ x \in \mathbb{R}$.
   (a) Déterminer une équation différentielle ordinaire vérifiée par f.
   (b) Déterminer $\hat{f}$.
2. Etablir l'équation au sens des distributions, de solution E, associée au problème $(**)$.
3. Chercher $\hat{E}$ par la transformée de Fourier partielle par rapport à x, puis déterminer E.
4. En déduire la solution $u(x,t)$.

$\Gamma(n) = (n-1)!$, $\int_{\mathbb{R}} e^{-y^2}dy = \sqrt{\pi}$, $\frac{x^n}{n!} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ pour tout x.